# Les durées

Heures, minutes, secondes : calculer et convertir

6e — Mathématiques · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais convertir des durées, je sais calculer une durée entre deux horaires, et je sais additionner ou soustraire des durées.

## L'ESSENTIEL — un système à part

Les durées ne se convertissent pas comme les longueurs : le facteur n'est pas 10, mais 60.

$$1\,\text{h} = 60\,\text{min} \qquad 1\,\text{min} = 60\,\text{s}$$
$$1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$$

| Écriture en heures | Écriture usuelle |
|---|---|
| 0,25 h | 15 min |
| 0,5 h | 30 min |
| 0,75 h | 45 min |
| 1,5 h | 1 h 30 |
| 2,25 h | 2 h 15 |

**Passer d'une écriture à l'autre**
Pour convertir une partie décimale d'heure en minutes, je multiplie par 60 :

$$0{,}4\ \text{h} = 0{,}4 \times 60 = 24\,\text{min}$$

Dans l'autre sens, je divise par 60 :

$$45\,\text{min} = 45 \div 60 = 0{,}75\ \text{h}$$

**Calculer une durée entre deux horaires**
De 9 h 40 à 12 h 15 : je décompose en passant par l'heure ronde.

$$9\,\text{h}\,40 \xrightarrow{20\ \text{min}} 10\,\text{h} \xrightarrow{2\ \text{h}} 12\,\text{h} \xrightarrow{15\ \text{min}} 12\,\text{h}\,15$$

Total : 2 h 35.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 h 30 ne s'écrit **jamais** 1,30 h.

Trente minutes, c'est la moitié d'une heure, donc 1,5 h. L'écriture 1,30 h voudrait dire 1 h et 18 min ($0{,}30 \times 60 = 18$).

## MÉTHODE — additionner des durées

**1. Additionner séparément les heures et les minutes**

**2. Si les minutes dépassent 60, convertir**
60 minutes deviennent 1 heure.

---

***Exemple.*** 2 h 45 + 1 h 35.
*Heures :* $2 + 1 = 3$. *Minutes :* $45 + 35 = 80$.
80 *minutes* = 1 h 20.
*Total :* 3 *h* + 1 h 20 = 4 h 20.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Convertis en minutes. NIVEAU 1

**a)** 2 h

**b)** 1 h 30

**c)** 3 h 15

**d)** 0,5 h

**2.** Convertis en heures décimales. NIVEAU 1

**a)** 30 min

**b)** 15 min

**c)** 90 min

**d)** 2 h 45

**3.** Calcule la durée écoulée. NIVEAU 2

**a)** De 8 h 30 à 11 h 00

**b)** De 14 h 20 à 16 h 50

**c)** De 10 h 45 à 13 h 10

**4.** Calcule. NIVEAU 2

**a)** 1 h 50 + 2 h 25

**b)** 3 h 10 − 1 h 40

**c)** 45 min + 50 min

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Un film commence à 20 h 35 et dure 1 h 50. NIVEAU 2

**a)** À quelle heure se termine-t-il ?

**b)** Il y a eu 12 min de publicité avant le film. À quelle heure a débuté la séance ?

**6.** Un train part à 7 h 48 et arrive à 11 h 22. NIVEAU 3

**a)** Quelle est la durée du trajet ?

**b)** Convertis cette durée en minutes.

**c)** Le trajet retour dure 25 min de plus. Le train part à 17 h 50 : à quelle heure arrive-t-il ?

**7.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

**a)** 100 min font 1 h 40.

**b)** 2,5 h et 2 h 50 sont la même durée.

**c)** Une journée compte 1440 min.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trois horloges sonnent ensemble à midi.

— La première sonne toutes les 15 min.

— La deuxième toutes les 20 min.

— La troisième toutes les 25 min.

À quelle heure sonneront-elles de nouveau toutes les trois en même temps ?